

Enqueue Action:

资源预匹配与SLA策略

目录

01 Enqueue Action

02 Overcommit 插件

03 Proportion 插件

04 SLA 插件



01

Enqueue Action



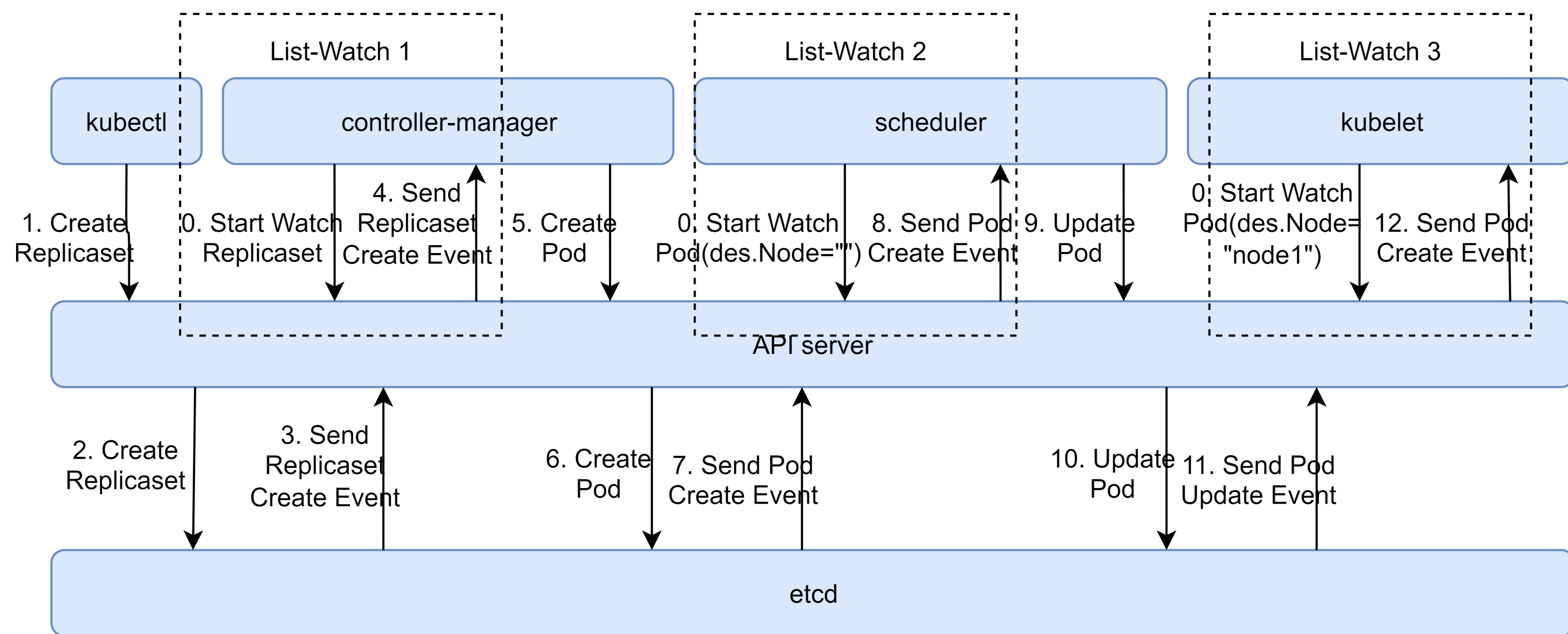
设计背景

- 当用户提交工作负载时，Kubernetes默认即刻创建pod。创建的pod会处于Pending状态，等待调度器分配资源，在节点上创建容器并变为Running状态；
- 过多的创建pod请求会对 Kubernetes API server造成并发压力；

- 调度器需要遍历所有Pending状态的pod，浪费调度时间；

- 处于Pending状态的pod会阻塞大作业，致其饿死；

结论：确定作业无法立即调度时，可以延缓pod的创建，降低API server并发压力，提高调度效率。

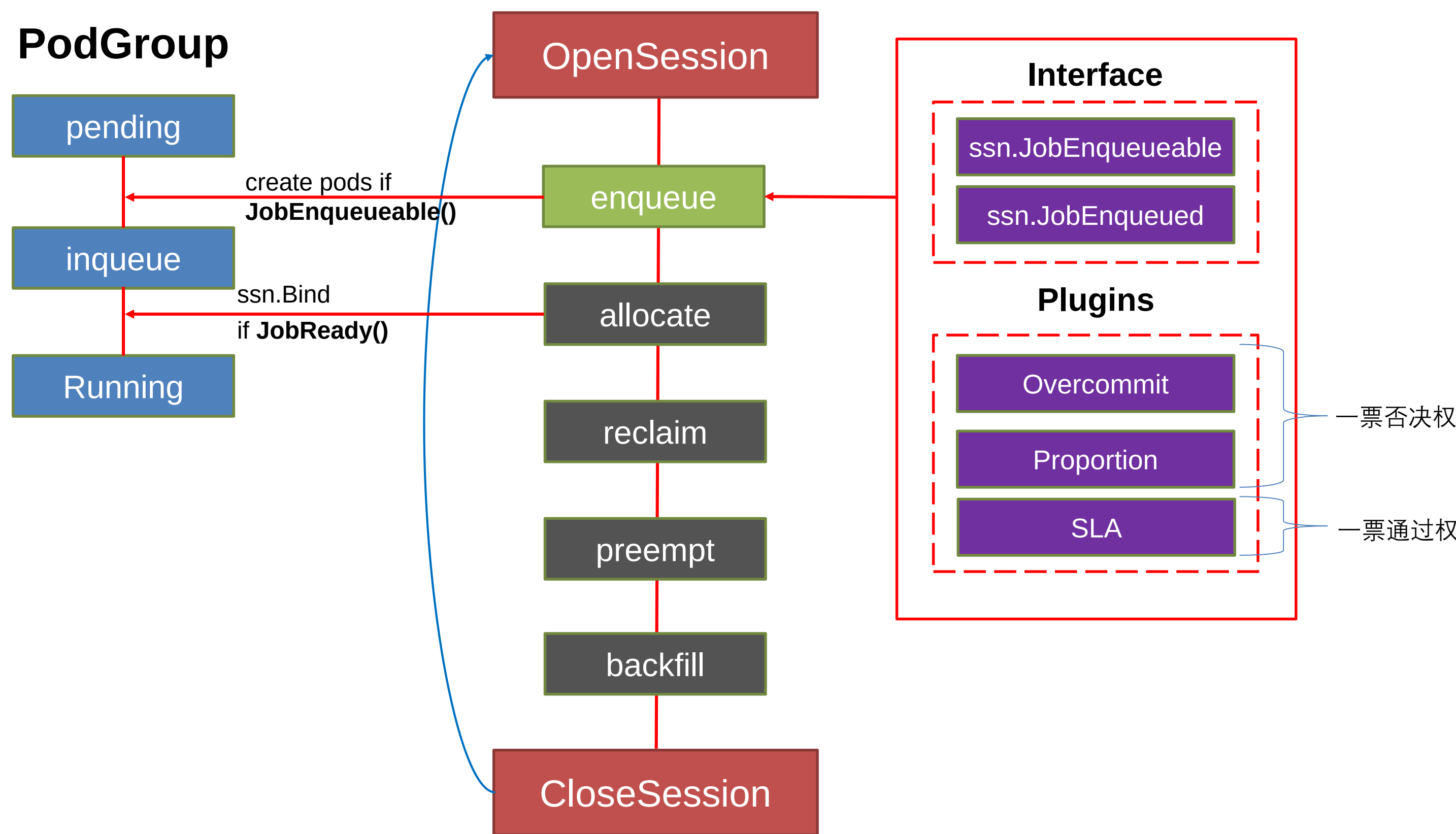


kubernetes创建pod流程

功能介绍

Enqueue Action 目标

- 通过资源量等集群状态、预估作业无法调度时，阻止作业创建pod。



volcano调度器配置示例

```
actions: "enqueue, allocate, backfill"
tiers:
- plugins:
  - name: priority
  - name: gang
  - name: conformance
  - name: sla
- plugins:
  - name: overcommit
  - name: drf
  - name: predicates
  - name: proportion
  - name: nodeorder
  - name: binpack
```

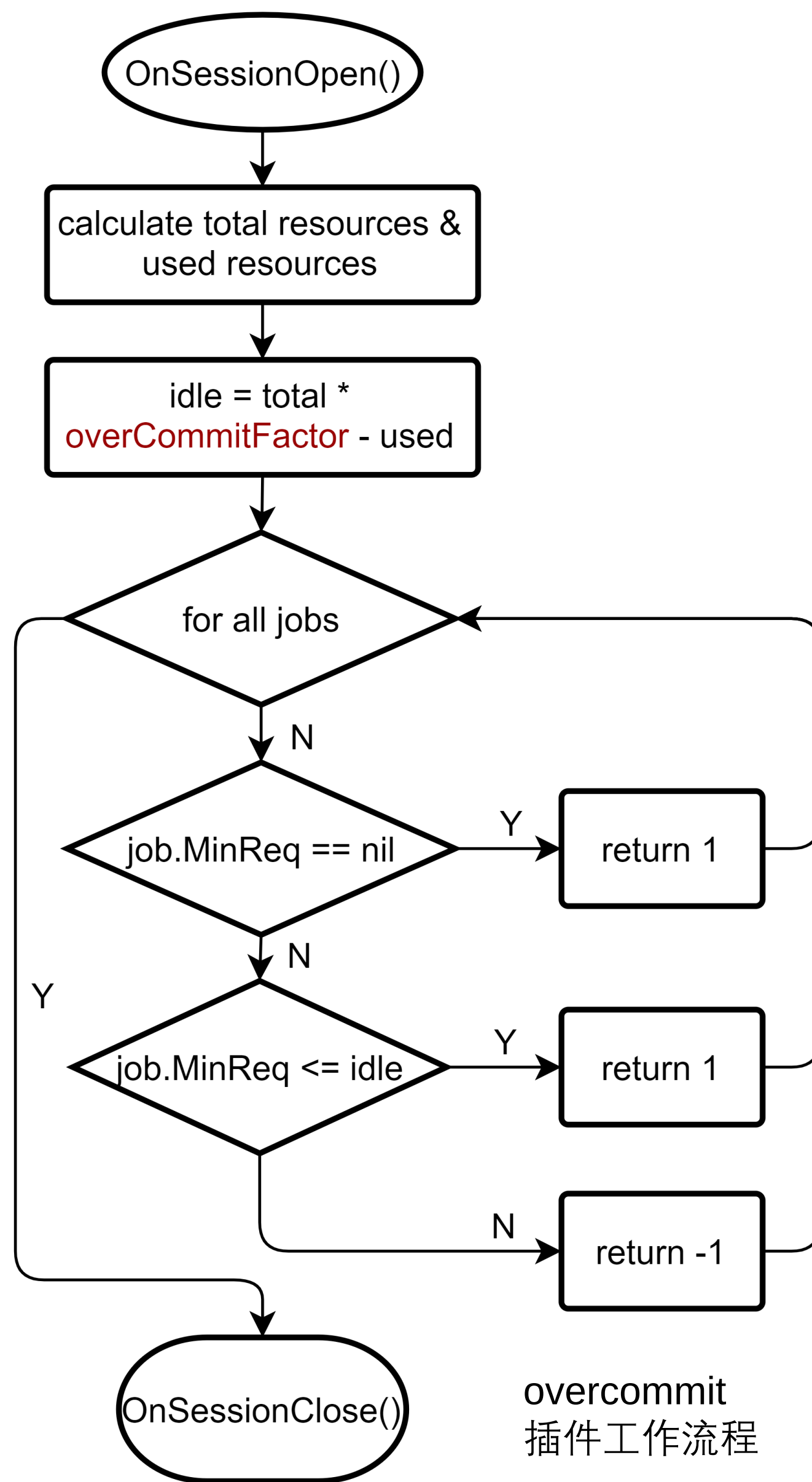
- 同层tier内，任一插件否决，作业将保持 pending 状态直到下一 session;
- 同层tier内，任一插件通过，同时没有插件否决，作业将忽略下一层 tier 的插件，直接通过 enqueue action;
- 同层tier内，所有插件均弃权，交给下一层 tier 判断；所有 tier 的插件均弃权，作业通过 enqueue;

02

Overcommit 插件



插件介绍

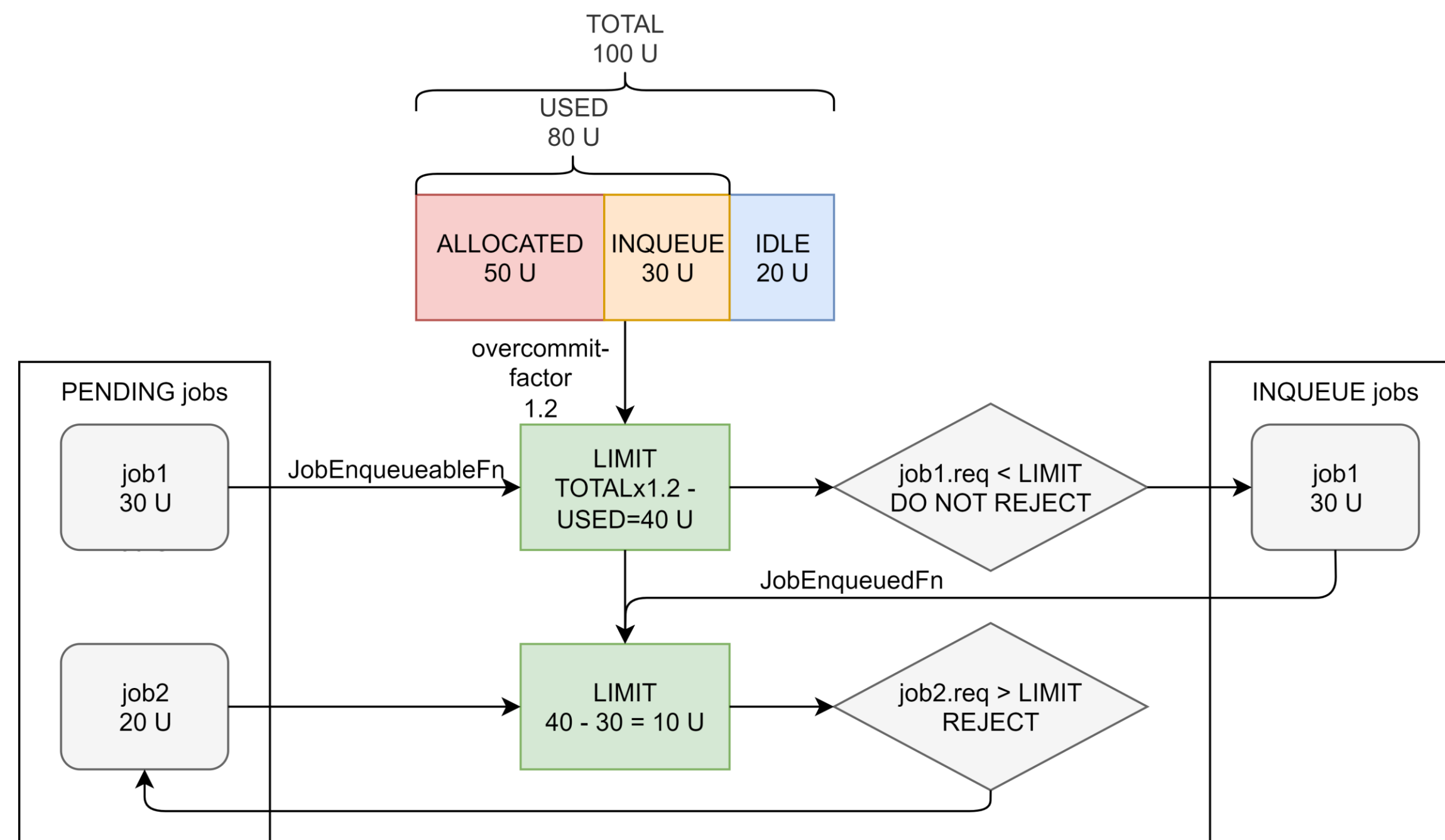


■ 功能：当集群总资源经过 *Overcommit-factor* 放大后，空闲资源仍不足以调度作业时，拒绝作业通过 enqueue action。

■ *Overcommit-factor*: 默认值 1.2

■ 确保 *preempt & reclaim action* 正常生效，不会被 *enqueue action* 阻塞；

■ 避免后面的小作业被阻塞，充分利用碎片化的空闲资源



overcommit 插件功能示例

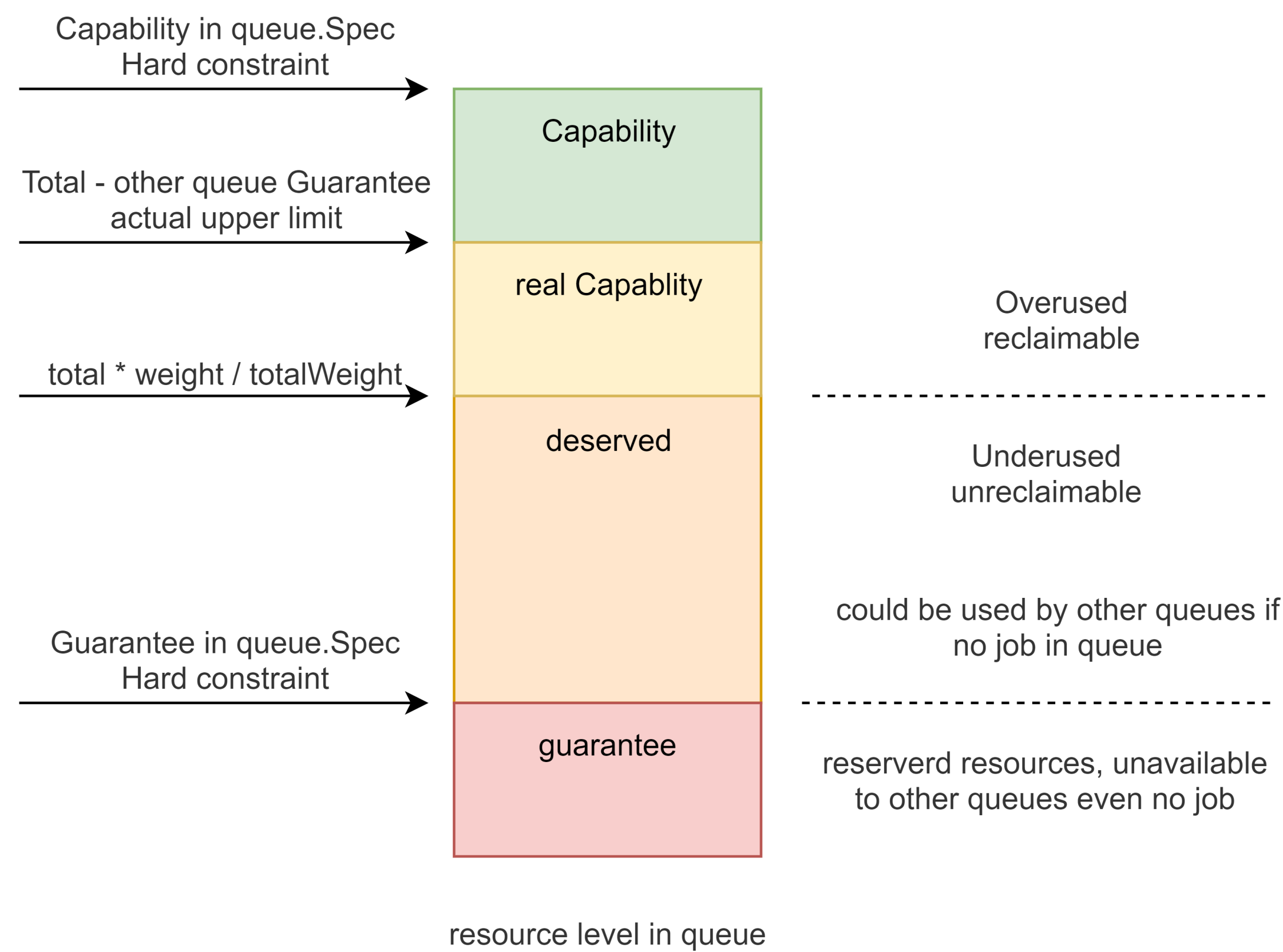
03

Proportion 插件



插件介绍

- Proportion 插件用于控制队列的可用资源。包括硬性指标：资源下限 *Guarantee*和资源上限*Capability*，以及弹性指标 *weight*;
- 各队列提交作业，分配资源时会按(本队列权重/总权重)获取资源配额;



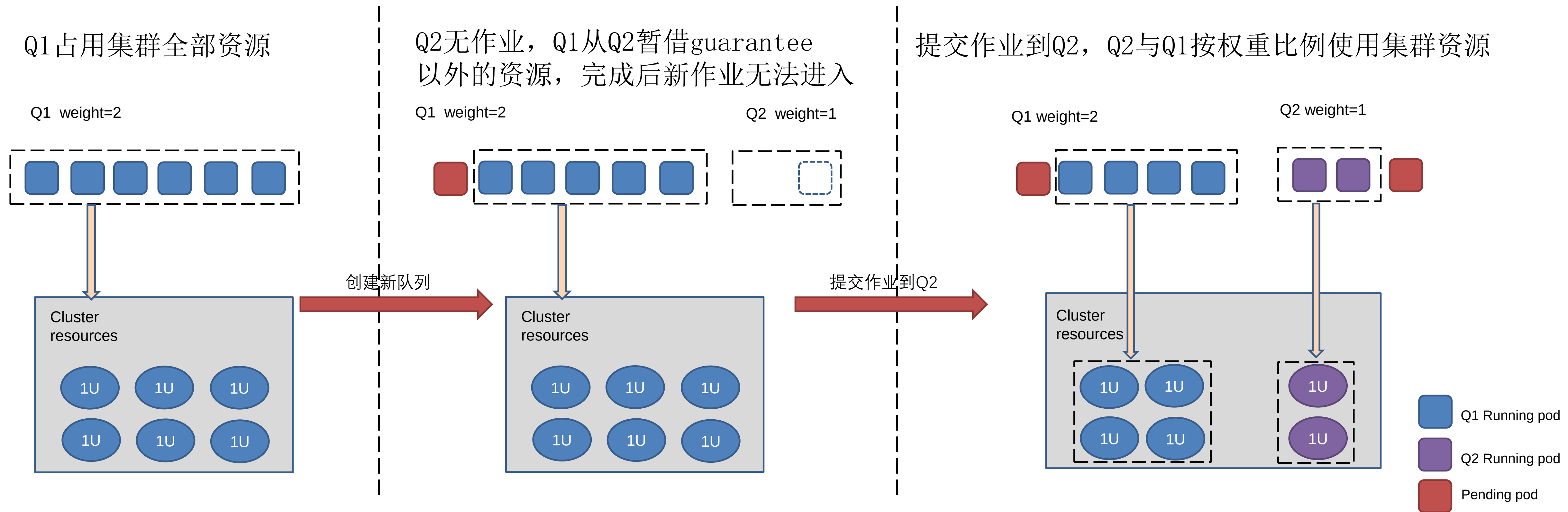
volcano队列配置示例

```
apiVersion: scheduling.volcano.sh/v1beta1
kind: Queue
metadata:
  name: low-priority
spec:
  guarantee:
    resource:
      cpu: 500m
      memory: 1024Mi
  capability:
    cpu: 2
    memory: 4096Mi
  reclaimable: true
  weight: 1
```

集群包含3 个队列和30 CPUs:

Queue	Guarantee	Capability	Weight	Real Capability	Deserved
queue1	5	nil	2	30	12
queue2	nil	nil	1	25	6
queue3	nil	10	2	10	12

应用示例



04

SLA 插件



插件介绍

```
actions: "enqueue, allocate, backfill"
```

```
tiers:
```

```
- plugins:
```

```
- name: priority
```

```
- name: gang
```

```
- plugins:
```

```
- name: sla
```

```
arguments:
```

```
sla-waiting-time: 1h2m3s
```

```
- plugins:
```

```
- name: overcommit
```

```
arguments:
```

```
overcommit-factor: 1.0
```

```
- name: proportion
```

```
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
```

```
kind: Job
```

```
metadata:
```

```
annotations:
```

```
sla-waiting-time: 1h2m3s
```

■ 场景

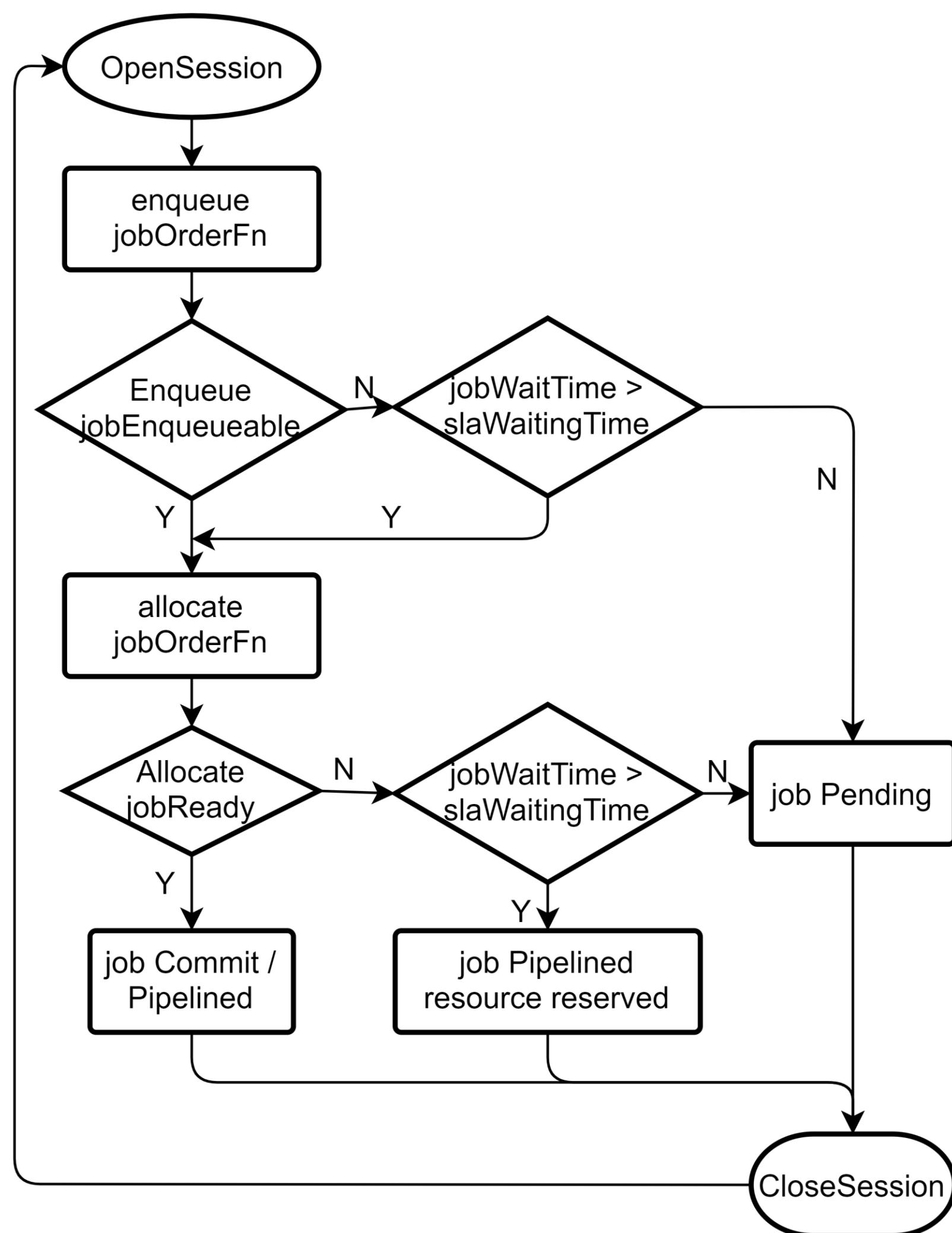
- 用户希望为作业设置服务等级约束(SLA)，避免大作业饿死；
- SLA 既可设置给全集群所有作业，也可为个别作业单独配置；
- 当前支持SLA指标: `sla-waiting-time`

■ 作业最长等待时间: `sla-waiting-time`

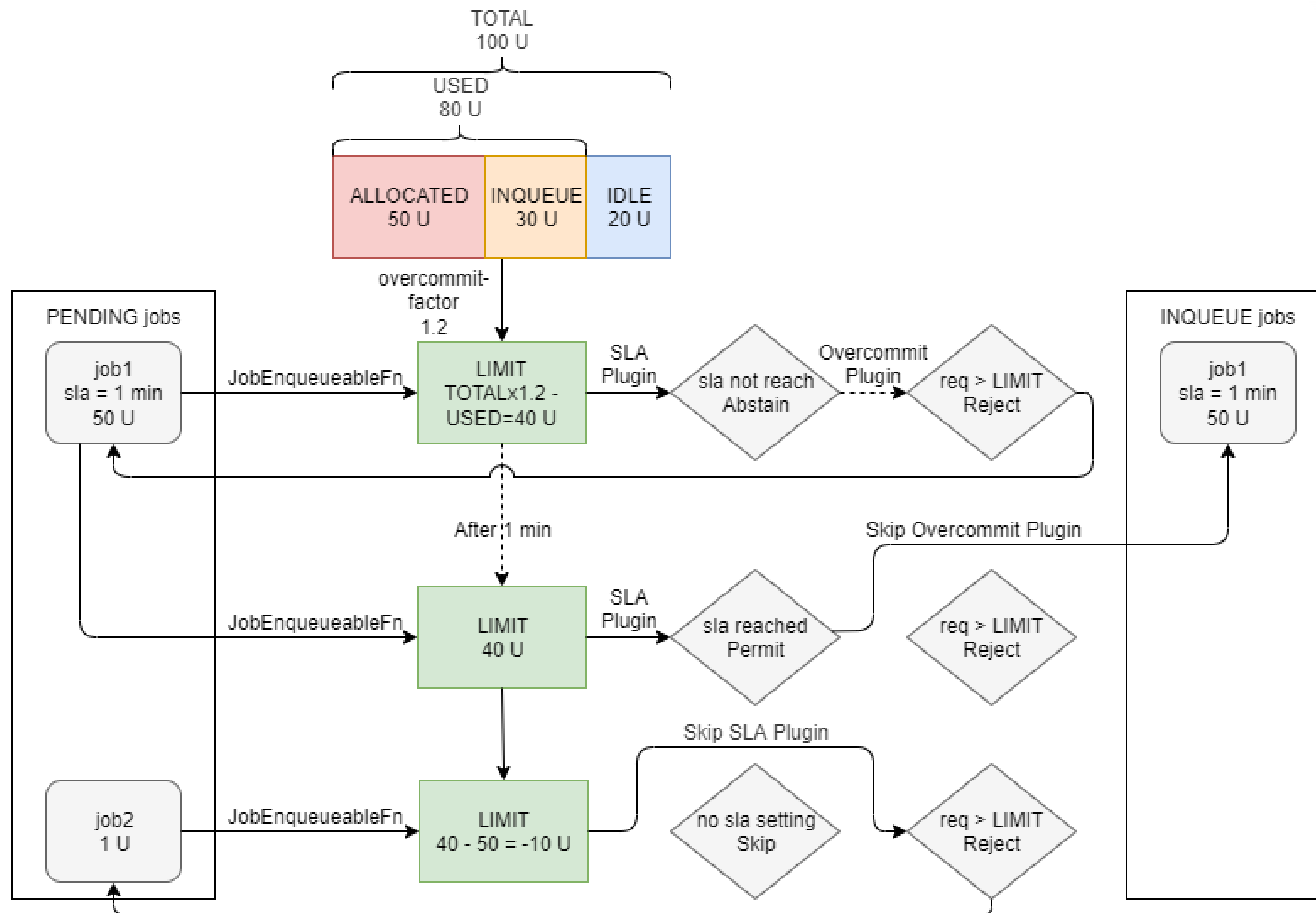
- 表示作业停留在 `pending` 状态不被调度的最长等待时间；
- 既可配置在configmap中，作为sla插件的参数，对经由volcano调度的全部作业均生效；也可单独配置在作业的annotation中，只对该作业生效；
- 当作业等待时间达到 `sla-waiting-time` 时，SLA 插件强制作业通过enqueue action，并将podgroup的状态改为 `inqueue` 。同时 SLA 插件在allocate action中通过预调度的方式为该作业锁定空闲资源，即使该作业还不能成功运行，从而避免空闲资源被后续作业占用。



应用示例



sla 插件执行流程



sla 插件功能示例

加入Volcano社区



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



谢谢

